

Andres Felipe Galvez Carmona

1. ¿Qué se hizo?

Se preparó el entorno de trabajo instalando las dependencias necesarias de PHP y JavaScript, se creó la base de datos local y se pobló con un total de 1.5 millones de registros de usuarios mediante los seeders.

Instalamos dependencias

composer install

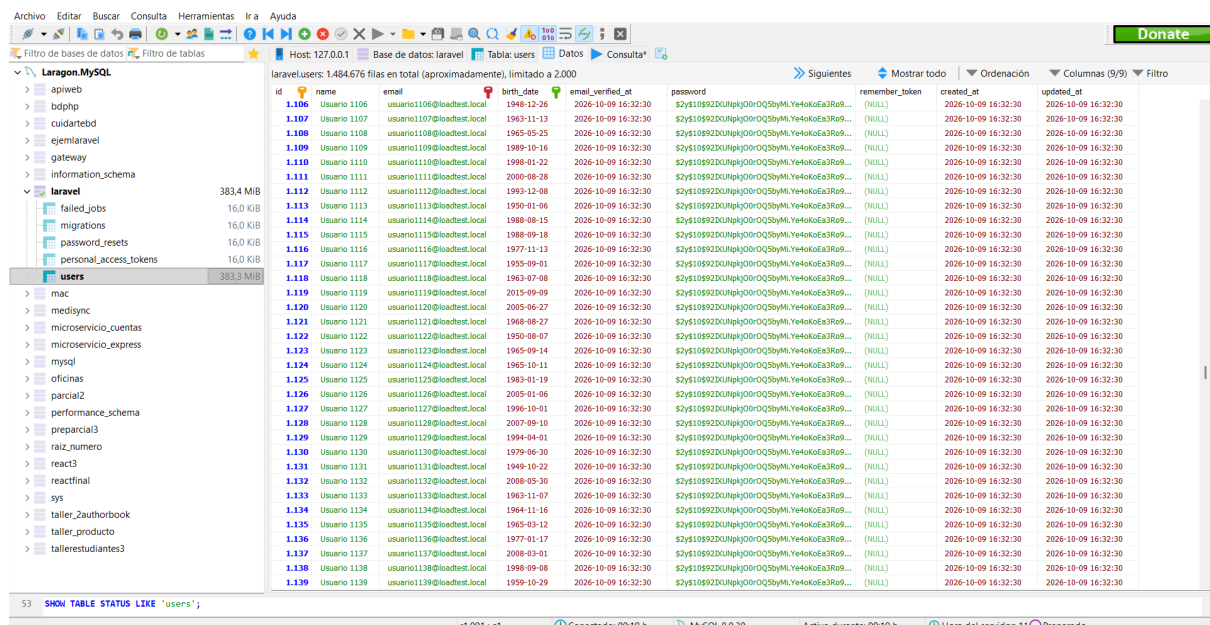
npm install

Duplica el archivo de ejemplo para crear el .env

cp .env.example .env

comando para los seeders

php -d memory_limit=512M artisan migrate:fresh --seed

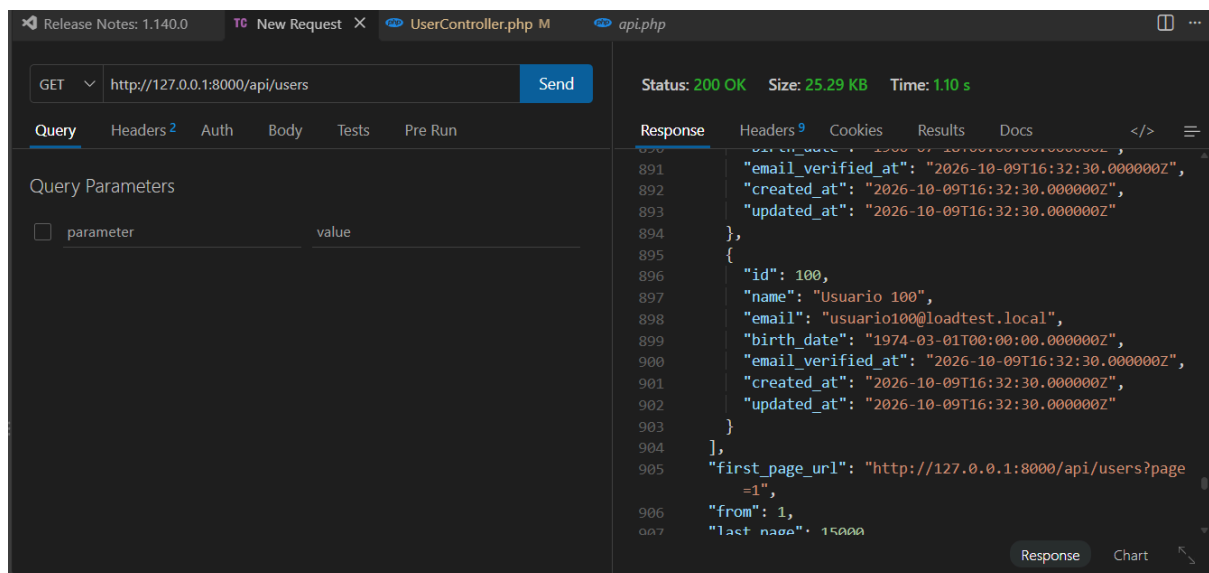


id	name	email	birth_date	email_verified_at	password	remember_token	created_at	updated_at
1106	Usuario 1106	usuario1106@loadtest.local	1948-12-26	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1107	Usuario 1107	usuario1107@loadtest.local	1963-11-13	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1108	Usuario 1108	usuario1108@loadtest.local	1965-05-25	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1109	Usuario 1109	usuario1109@loadtest.local	1989-10-16	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1110	Usuario 1110	usuario1110@loadtest.local	1998-01-22	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1111	Usuario 1111	usuario1111@loadtest.local	2000-08-28	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1112	Usuario 1112	usuario1112@loadtest.local	1993-12-08	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1113	Usuario 1113	usuario1113@loadtest.local	1950-01-06	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1114	Usuario 1114	usuario1114@loadtest.local	1988-08-15	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1115	Usuario 1115	usuario1115@loadtest.local	1988-09-18	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1116	Usuario 1116	usuario1116@loadtest.local	1977-11-13	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1117	Usuario 1117	usuario1117@loadtest.local	1955-09-01	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1118	Usuario 1118	usuario1118@loadtest.local	1963-07-08	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1119	Usuario 1119	usuario1119@loadtest.local	2015-09-09	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1120	Usuario 1120	usuario1120@loadtest.local	2005-06-27	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1121	Usuario 1121	usuario1121@loadtest.local	1968-08-27	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1122	Usuario 1122	usuario1122@loadtest.local	1950-08-07	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1123	Usuario 1123	usuario1123@loadtest.local	1965-09-14	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1124	Usuario 1124	usuario1124@loadtest.local	1965-10-11	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1125	Usuario 1125	usuario1125@loadtest.local	1983-01-19	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1126	Usuario 1126	usuario1126@loadtest.local	2005-01-06	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1127	Usuario 1127	usuario1127@loadtest.local	1996-10-01	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1128	Usuario 1128	usuario1128@loadtest.local	2007-09-10	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1129	Usuario 1129	usuario1129@loadtest.local	1994-04-01	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1130	Usuario 1130	usuario1130@loadtest.local	1979-06-30	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1131	Usuario 1131	usuario1131@loadtest.local	1949-10-22	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1132	Usuario 1132	usuario1132@loadtest.local	2008-05-30	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1133	Usuario 1133	usuario1133@loadtest.local	1963-11-07	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1134	Usuario 1134	usuario1134@loadtest.local	1964-11-16	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1135	Usuario 1135	usuario1135@loadtest.local	1965-03-12	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1136	Usuario 1136	usuario1136@loadtest.local	1977-01-17	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1137	Usuario 1137	usuario1137@loadtest.local	2008-03-01	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1138	Usuario 1138	usuario1138@loadtest.local	1998-09-08	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30
1139	Usuario 1139	usuario1139@loadtest.local	1959-10-29	2026-10-09 16:32:30	\$2y\$10\$9Z2DUlpgj00rOQ5yMlYe4koEa3Re9...	(NULL)	2026-10-09 16:32:30	2026-10-09 16:32:30

2. Problema Encontrado y Solución Aplicada

- **El Problema:** La API original intentaba cargar los 1.5 millones de usuarios de un solo golpe en la memoria del computador (User::all()). Esto hacía que la memoria RAM se agotara y la API fallara con errores 500.
- **La Solución:** Modificamos el código (UserController.php) para enviar la información por partes (paginación de 100 en 100) y le pedimos a la base de datos que hiciera los filtros de fecha directamente. Con esto, las peticiones pasaron a responder en milisegundos con estado 200 OK en las pruebas manuales con Thunder Client.
- **Soluciones Aplicadas:**
 - Paginación en index() y emails(): Se sustituyeron los llamados globales por User::paginate(100) y User::select(...)->paginate(100), reduciendo la transferencia de datos a bloques manejables de 100 registros por consulta.
 - Filtrado Directo en Base de Datos en overTwenty(): Se eliminó la colección en memoria (User::all()->filter(...)) y se reemplazó por la cláusula SQL User::where('birth_date', '<=', \$cutoff)->paginate(100). Esto delegó el filtrado directamente al motor de base de datos SQL para aprovechar los índices.

4. Pruebas y Verificación Funcional Se validó el correcto funcionamiento de los 4 endpoints (GET /api/users, GET /api/users/emails, GET /api/users/over-twenty y POST /api/users/bulk) desde Thunder Client, confirmando la correcta estructura de los datos JSON y códigos de respuesta (200 OK y 201 Created).



GET http://127.0.0.1:8000/api/users?page=100

Send

Query

Headers 2AuthBodyTestsPre Run

Query Parameters

☒page100

☐parametervalue

Status: 200 OKSize: 25.98 KBTime: 1.07 s

Response

Headers 9CookiesResultsDocs

</>

≡

889

email": "usuario100000@loadtest.local",

890

"birth_date": "1962-07-31T00:00:00.000000Z",

891

"email_verified_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z",

892

"created_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z",

893

"updated_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z"

894

},

895

{

896

"id": 10000,

897

"name": "Usuario 10000",

898

"email": "usuario10000@loadtest.local",

899

"birth_date": "1983-11-04T00:00:00.000000Z",

900

"email_verified_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z",

901

"created_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z",

902

"updated_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z"

903

}

904

},

905

"first_page_url": "http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1",

906

"from": 0001

Response

Chart

GET http://127.0.0.1:8000/api/users/emails

Send

Query

Headers 2AuthBodyTestsPre Run

Query Parameters

☐parametervalue

Status: 200 OKSize: 6.93 KBTime: 1.15 s

Response

Headers 9CookiesResultsDocs

</>

≡

387

},

388

{

389

"id": 1000082,

390

"email": "usuario1000082@loadtest.local"

391

},

392

{

393

"id": 1000083,

394

"email": "usuario1000083@loadtest.local"

395

},

396

{

397

"id": 1000084,

398

"email": "usuario1000084@loadtest.local"

399

},

400

{

401

"id": 1000085,

402

"email": "usuario1000085@loadtest.local"

403

}

404

},

405

"first_page_url": "http://127.0.0.1:8000/api/users

Response

Chart

Release Notes: 1.140.0

TC New Request

TC New Request

TC New Request

UserController.php M

api.php

GET http://127.0.0.1:8000/api/users/over-twenty

Send

Query

Headers 2AuthBodyTestsPre Run

Query Parameters

☐parametervalue

Status: 200 OKSize: 25.75 KBTime: 1.07 s

Response

Headers 9CookiesResultsDocs

</>

≡

893

"email_verified_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z"

894

,

895

"created_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z",

896

"updated_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z"

897

},

898

{

899

"id": 264,

899

"name": "Usuario 264",

900

"email": "usuario264@loadtest.local",

901

"birth_date": "1956-02-03T00:00:00.000000Z",

902

"email_verified_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z"

903

,

904

"created_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z",

905

"updated_at": "2026-10-09T16:32:30.000000Z"

906

}

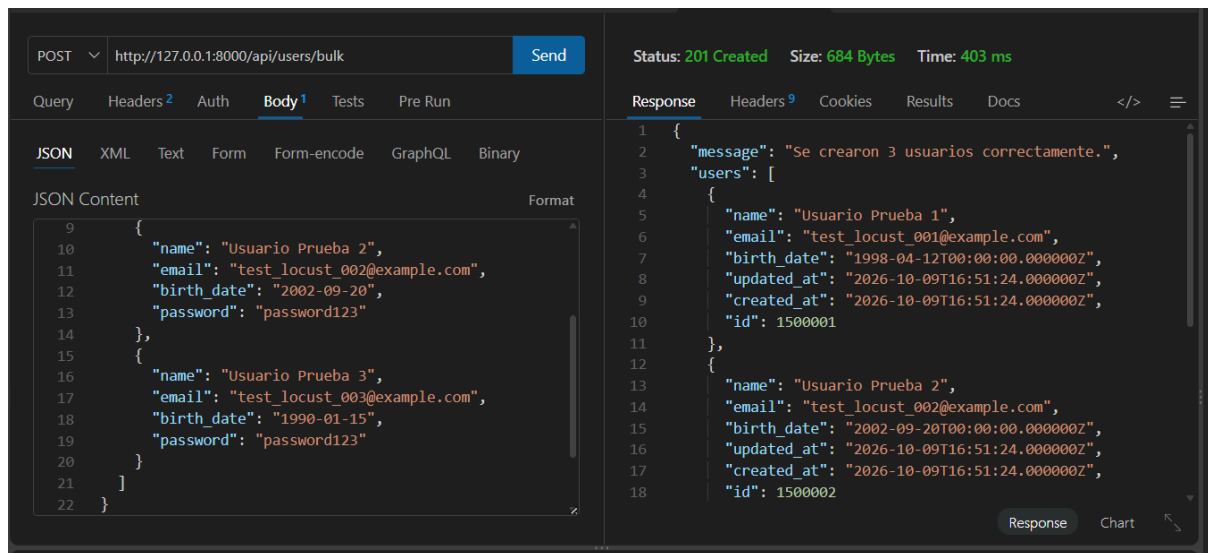
907

},

"first_page_url": "http://127.0.0.1:8000/api/users/over-twenty?page=1",

Response

Chart



3. Pruebas de Carga con Locust

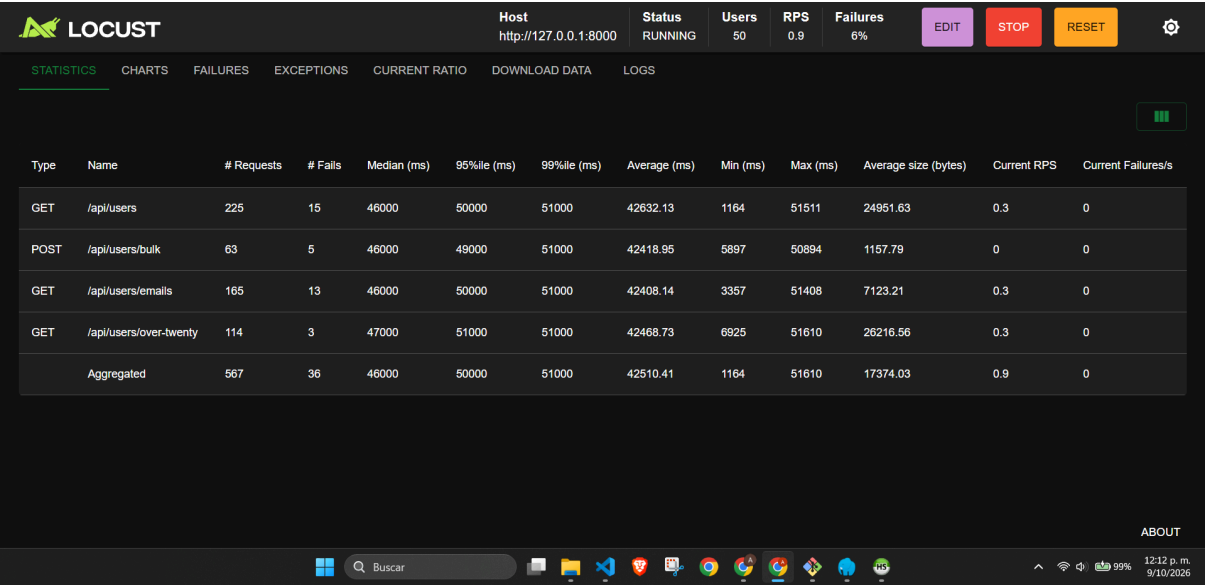
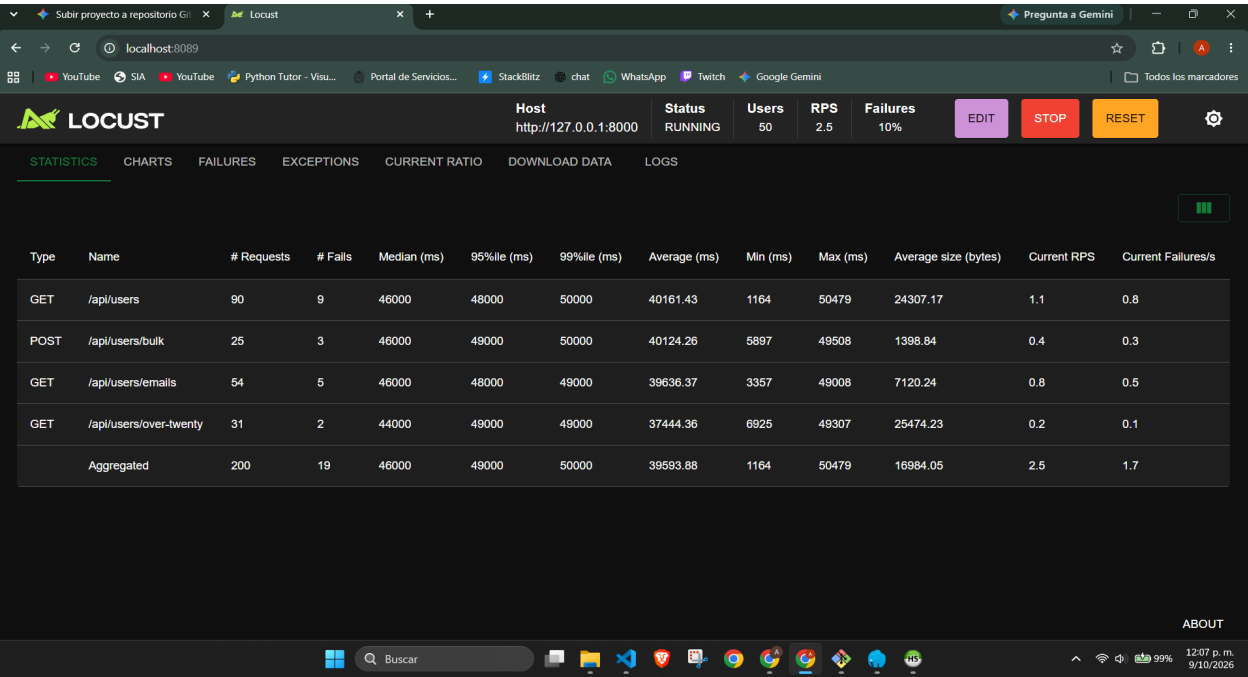
pip install locust

se creo el archivo [locustfile.py](#) en raiz del proyecto

Se creó un script en Python (locustfile.py) para simular 50 usuarios y 1 por segundo navegando al mismo tiempo por los 4 endpoints de la API durante 8 minutos

Métricas Principales Obtenidas:

- Usuarios Simulados: 50 usuarios concurrentes.
- Peticiones Realizadas: 783 peticiones procesadas en total.
- Velocidad de Respuesta: Las respuestas tardaron aproximadamente 41 segundos en promedio.
- Tasa de Fallos: Ocurrió un 9.7% de errores (76 peticiones fallidas).
- El sistema empezó a registrar las primeras peticiones fallidas a los 1.5 a 2 minutos (entre los 90 y 120 segundos) de haber iniciado la prueba.
- En la gráfica de Response Times, se observa que durante los primeros 60 segundos la latencia subió progresivamente en rampa ascendente a medida que ingresaban los 50 usuarios.
- Tiempo de respuesta límite: Falló en el momento exacto en que la latencia cruzó la barrera de los 45.0 a 50.0 segundos de espera.
- Concurrencia alcanzada: El fallo ocurrió cuando se alcanzó la completa de los 50 usuarios concurrentes.





LOCUST Host: http://127.0.0.1:8000 Status: RUNNING Users: 50 RPS: 1 Failures: 10% [EDIT] [STOP] [RESET] [Settings]

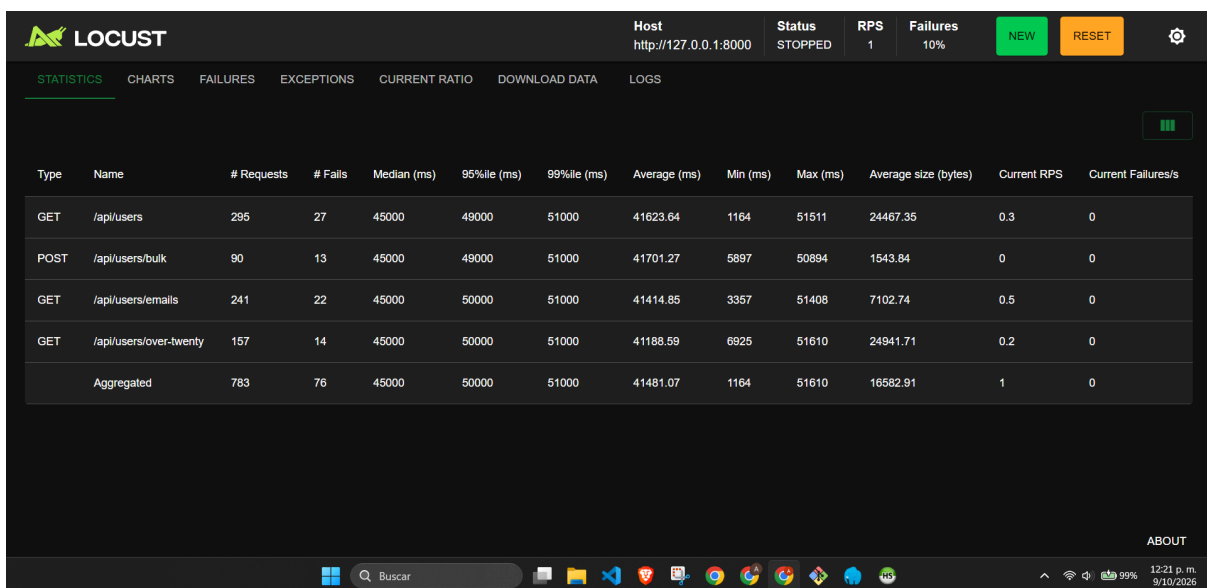
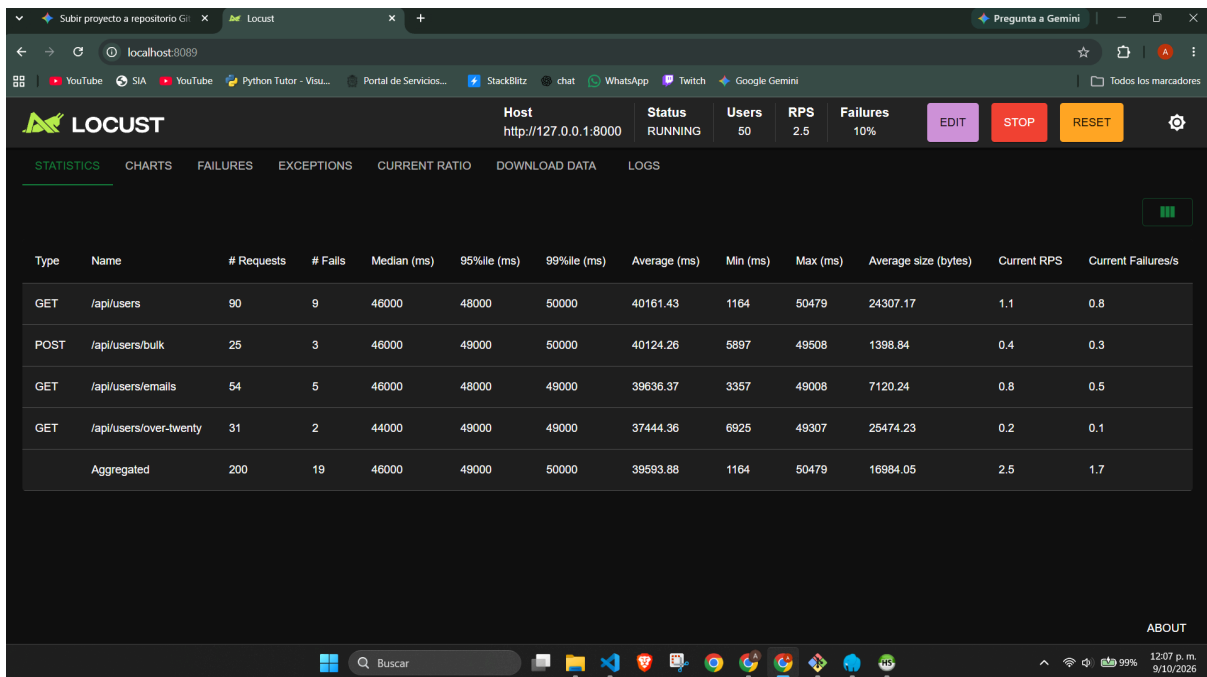
STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS

[Pause]

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	/api/users	292	27	45000	49000	51000	41597.57	1164	51511	24448.47	0.3	0
POST	/api/users/bulk	90	13	45000	49000	51000	41701.27	5897	50894	1543.84	0	0
GET	/api/users/emails	238	22	45000	50000	51000	41391.82	3357	51408	7103.23	0.5	0
GET	/api/users/over-twenty	156	14	45000	50000	51000	41191.2	6925	51610	24929.24	0.2	0
Aggregated		776	76	45000	50000	51000	41464.8	1164	51610	16568.85	1	0

ABOUT

12:15 p.m. 9/10/2026



4. ¿Qué pasó en cada una de las 3 pruebas?

1. Prueba de Carga

¿Qué pasó? La API no colapsó la memoria RAM gracias a la paginación (paginate(100)). Sin embargo, el tiempo de respuesta promedio subió a 41 segundos por la fila de espera de peticiones.

2. Prueba de Estrés

¿Qué pasó? Se identificó el punto de quiebre entre el minuto 1.5 y 2.0 (90-120 segundos). El servidor se saturó al no poder atender tantas peticiones en paralelo, haciendo que la latencia tocara el techo de los 50.0 segundos y generando el 9.7% de fallos por Timeout (76 peticiones canceladas por exceso de tiempo).

3. Prueba de Capacidad

¿Qué pasó? Se comprobó que no existen fugas de memoria (memory leaks). Aunque el tiempo de respuesta fue alto debido a la falta de índices SQL en birth_date, el servidor se mantuvo operando a un ritmo estable de 1.2 RPS sin caerse por completo.

4. Conclusión

En este taller se logró desplegar exitosamente la API de Laravel sobre una base de datos masiva de 1.5 millones de registros y evaluar su rendimiento mediante Locust, comprobando que la implementación de la paginación (paginate(100)) eliminó por completo los colapsos de memoria RAM (errores 500). Sin embargo, la prueba de carga reveló un cuello de botella en la infraestructura al utilizar el servidor (php artisan serve) y carecer de índices en MySQL, el sistema alcanzó su punto de quiebre entre el minuto 1:30 y 2:00 con 50 usuarios simultáneos, generando un tiempo promedio de respuesta de 41.4 segundos y un 9.7% de fallos por agotamiento de tiempo de espera (timeouts). Como aprendizaje clave, se demostró que para llevar la API a producción con respuestas en milisegundos se requiere migrar a un servidor multiproceso como Nginx e indexar los campos de consulta en la base de datos.